是数列$\{a_n\}$的递推公式.

(2) 由上述递推公式，有

$$a_2=a_1+2,$$
$$a_3=a_2+3,$$
$$a_4=a_3+4,$$
$$\cdots$$
$$a_n=a_{n-1}+n\ (n\geqslant 2).$$

由上述等式以及$a_1=2$，可得

$$\begin{aligned}a_n&=a_1+2+3+4+\cdots+n\\&=a_1+\frac{(n+2)(n-1)}{2}\\&=\frac{n^2+n+2}{2}\ (n\geqslant 2).\end{aligned}$$

当$n=1$时，由于$a_1=2$，上面的等式也成立.

所以，数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=\dfrac{n^2+n+2}{2}$.

例 5 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_n=2a_{n-1}+1\ (n\geqslant 2)$.

(1) 求证：数列$\{a_n+1\}$为等比数列；

(2) 求数列$\{a_n\}$的通项公式.

解 (1) 证明：已知递推公式$a_n=2a_{n-1}+1\ (n\geqslant 2)$.

在上述等式两边同时加 1，得

$$a_n+1=2a_{n-1}+2=2(a_{n-1}+1)\ (n\geqslant 2).$$

由递推公式，易证$a_n>0\ (n\geqslant 1)$，于是$a_{n-1}+1>0\ (n\geqslant 2)$，故$\dfrac{a_n+1}{a_{n-1}+1}=2\ (n\geqslant 2)$. 所以，数列$\{a_n+1\}$是以$a_1+1=2$为首项、以 2 为公比的等比数列.

(2) 因为数列$\{a_n+1\}$是以$a_1+1=2$为首项、以 2 为公比的等比数列，所以

$$a_n+1=2^n\ (n\geqslant 1),$$

从而$a_n=2^n-1\ (n\geqslant 1)$，这就是数列$\{a_n\}$的一个通项公式.

练习 4.3(2)

1. 已知数列$\{a_n\}$对任意正整数n，均满足$a_1a_2\cdots a_n=n^2$.

(1) 写出数列$\{a_n\}$的前五项；

(2) 求数列$\{a_n\}$的通项公式.